

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒ
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

Լաբորատոր աշխատանք

Առարկա՝ Օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորում

Խումբ՝ ԳԻԿ 519Բ

Կուրս՝ 2-րդ Ուսանող Յուրա Իկիլիկյան

Դասախոս՝ Սոնյա Սահակյան

ԳՅՈՒՄՐԻ – 2026

Լաբորատոր Աշխատանք 3

Կառուցվածքային տիպեր C++ լեզվում

Աշխատանքի նպատակ.

Առաջադրանքները նախատեսված են կառուցվածքների, կառուցվածքների զանգվածների, ցուցիչների և ֆունկցիաներին փոխանցման եղանակների ամրապնդման համար: Յուրաքանչյուր լուծում պետք է բաժանել տրամաբանական ֆունկցիաների և պահպանել տվյալների ստուգման պահանջները:

Խնդրի պահանջ

Յուրաքանչյուր խնդրում սահմանել առանձին struct տիպ և օգտագործել դաշտերի իմաստայից անգլերեն անուններ: Սուտքագրումը, հաշվարկը, որոնումը կամ փոփոխումը կազմակերպել առնվազն երկու առանձին ֆունկցիայով: Միայն ընթերցող ֆունկցիաներում կիրառել const հղում կամ const զանգված: Փոփոխող ֆունկցիաներում կիրառել հղում կամ ցուցիչ: Ստուգել քանակների, գների, գնահատականների և այլ թվային տվյալների թույլատրելի սահմանները: Դասակարգելիս փոխանակել ամբողջ կառուցվածքային տարրը: Արտածումը ձևավորել ընթերցողի վերնագրերով: Կոդը լրացնել կարճ մեկնաբանություններով:

Տեսական մաս

Order կառուցվածքում պահել պատվերի համարը, հաճախորդի անունը, միավորի գինը, քանակը և կարգավիճակը: Հաշվել պատվերի գումարը, գտնել չկատարված պատվերների ընդհանուր արժեքը և ցուցիչով ֆունկցիայի միջոցով փոխել ընտրված պատվերի կարգավիճակը

Առաջադրանք

Պարտադիր կիրառել: կառուցվածքի ցուցիչ, nullptr-ի ստուգում, փոփոխող ֆունկցիա: Արդյունք: Ծրագիրը պետք է արտածի մշակված գրառումները և խնդրում պահանջված ամփոփ արդյունքը:

```

#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Կառուցվածք պատվերի համար (Առաջադրանք 13)[cite: 2]
struct Order {
    int orderNumber;
    string customerName;
    double unitPrice;
    int quantity;
    bool isFulfilled; // true - կատարված է, false - չկատարված է[cite: 2]
};

// Պատվերի ընդհանուր արժեքի հաշվարկ[cite: 2]
double getOrderTotal(const Order& order) {
    return order.unitPrice * order.quantity;
}

// Տվյալների մուտքագրման ֆունկցիա[cite: 1, 3]
void inputOrders(Order* orders, int count) {
    if (orders == nullptr) return;

    for (int i = 0; i < count; ++i) {
        cout << "\n--- Պատվեր #" << i + 1 << " ---\n";
        cout << "Պատվերի համարը: ";
        cin >> orders[i].orderNumber;

        cout << "Հաճախորդի անունը: ";
        cin.ignore();
        getline(cin, orders[i].customerName);

        do {
            cout << "Միավորի գինը (> 0): ";
            cin >> orders[i].unitPrice;
        } while (orders[i].unitPrice <= 0);

        do {
            cout << "Քանակը (> 0): ";
            cin >> orders[i].quantity;
        } while (orders[i].quantity <= 0);
    }
}

```

```

    } while (orders[i].quantity <= 0);

    int status;
    do {
        cout << "Կարգավիճակ (1 - կատարված, 0 - չկատարված): ";
        cin >> status;
    } while (status != 0 && status != 1);
    orders[i].isFulfilled = status;
}
}

// Չկատարված պատվերների ընդհանուր արժեքի որոնում[cite: 2]
double calcUnfulfilledTotal(const Order* orders, int count) {
    if (orders == nullptr) return 0.0;

    double total = 0.0;
    for (int i = 0; i < count; ++i) {
        if (!orders[i].isFulfilled) {
            total += getOrderTotal(orders[i]);
        }
    }
    return total;
}

// Ցուցիչով ֆունկցիա ընտրված պատվերի կարգավիճակը փոխելու համար[cite: 2]
void changeOrderStatus(Order* orders, int count, int targetNumber, bool newStatus) {
    if (orders == nullptr) return;

    bool found = false;
    for (int i = 0; i < count; ++i) {
        if (orders[i].orderNumber == targetNumber) {
            orders[i].isFulfilled = newStatus;
            cout << "-> #" << targetNumber << " պատվերի կարգավիճակը  

հաջողությամբ փոխվեց:\n";
            found = true;
            break;
        }
    }
    if (!found) {
        cout << "-> " << targetNumber << " համարով պատվեր չի գտնվել:\n";
    }
}

```

```

    }
}

// Արտածումը ընթերցելի վերնագրերով[cite: 1, 3]
void printOrders(const Order* orders, int count) {
    if (orders == nullptr) return;

    cout << "\n===== ՊԱՏՎԵՐՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ  

===== \n";
    cout << left << setw(15) << "Համար (ID)"
        << setw(20) << "Հաճախորդ"
        << setw(10) << "Գին"
        << setw(10) << "Քանակ"
        << setw(15) << "Գումար"
        << "Կարգավիճակ\n";
    cout << "----- \n";
    for (int i = 0; i < count; ++i) {
        cout << left << setw(15) << orders[i].orderNumber
            << setw(20) << orders[i].customerName
            << setw(10) << orders[i].unitPrice
            << setw(10) << orders[i].quantity
            << setw(15) << getOrderTotal(orders[i])
            << (orders[i].isFulfilled ? "Կատարված" : "Չկատարված") << "\n";
    }
    cout <<
    "=====
===== \n";
}

int main() {
    int n;
    cout << "Մուտքագրեք պատվերների քանակը: ";
    do {
        cin >> n;
        if (n <= 0) cout << "Միայն: Քանակը պետք է լինի > 0: Փորձեք կրկին: ";
    } while (n <= 0);

    // Դիմամիկ զանգվածի ստեղծում[cite: 1, 3]
    Order* orders = new Order[n];

    // Տվյալների մուտքագրում և արտածում
    inputOrders(orders, n);

```

```

printOrders(orders, n);

// Չկատարված պատվերների արժեքի հաշվարկ[cite: 2]
double unfulfilledTotal = calcUnfulfilledTotal(orders, n);
cout << "\nՉկատարված պատվերների ընդհանուր արժեքը` " <<
unfulfilledTotal << "\n";

// Կարգավիճակի փոփոխությունն ըստ պահանջի[cite: 2]
int changeId;
int newStatus;
cout << "\nՄուտքագրեք պատվերի համարը (ID), որի կարգավիճակը
ցանկանում եք փոխել: ";
cin >> changeId;
cout << "Մուտքագրեք նոր կարգավիճակ (1 - կատարված է, 0 -
չկատարված է): ";
cin >> newStatus;

changeOrderStatus(orders, n, changeId, newStatus);
printOrders(orders, n);

cout << "\nՉկատարված պատվերների նոր ընդհանուր արժեքը` " <<
calcUnfulfilledTotal(orders, n) << "\n";

// Հիշողության ազատում (պարտադիր պայման)[cite: 1, 3]
delete[] orders;
orders = nullptr;

return 0;
}

```